

線形代数

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

講義概要

講義概要

日本では高校までに連立方程式とベクトルを学ぶが、線形代数はその延長線上にある理論である。とくに行列 (Matrix) と呼ばれる対象が重要である。まずは行列の計算に慣れ、連立方程式を行列を通して理解する、さらに行列の性質について学び、線形変換としての行列の意味を理解する、

線形代数とデータサイエンス

様々な情報をコンピュータで処理する際に、情報は数値データに置き換える。例えば 1000×1000 ピクセルのカラー画像は色情報 (RGB 値) $\times$ 100 万の数値データと見ることができる。この大量の数値データをうまく処理するためには、線形代数が必要不可欠である。現在の AI は膨大な線形代数計算の上で成り立っている。

ベクトルの復習 (高校で習ったことのある人向け)

高校までに習ったベクトルについて復習しておこう.

- 幾何ベクトル: 平面や空間内の 2 点をつなぐ矢. 向きと大きさを持つ.
- 位置ベクトル: 平面や空間内の原点からある点への矢. 点の位置から決まる.
- 数ベクトル: 複数の数の組.

位置ベクトルは幾何ベクトル. 逆に幾何ベクトルも矢の出発点を原点にずらせば, 位置ベクトルである. また位置ベクトルの成分をとることにより, 数ベクトルと位置ベクトルは対応する. つまり「矢 (方向+大きさ)」と「位置」と「数の組」を同一視できることがベクトルの特徴.

ベクトル

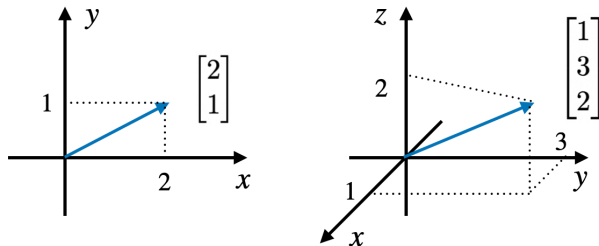
高校までに習ったベクトルのことは忘れて、単に「ベクトル」という場合、いくつかの実数 (数直線上の数) を並べた組のことを指すものとする。 n 個の実数 $a_1, \dots, a_n$ を並べたベクトルは、2 種類の表し方がある。

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad [a_1, \dots, a_n]$$

左を列ベクトル, 右を行ベクトルと呼ぶ。また n をその次元と呼ぶ。本質的にはどちらも同じであるが、後に出てくる行列との関係を考えるときに扱いが異なってくる。この講義では「ベクトル」は列ベクトルによって表すものとする。

図形とベクトル

ベクトルの成分と座標の値を対応させることで、ベクトルを図形的に捉えることができる。



4次元以上でも、これらの類似と考えることができる。

ベクトルの演算

ベクトルには和とスカラー倍という 2 つの演算が定義される.

2 つの (n 次元) ベクトル

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

および実数 k を考える. (高校ではベクトルは $\vec{}$ と書いたが, 大学以降はアルファベット小文字の太字体でベクトルを表す)

- ① ベクトルの和を次で定義する.

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}$$

- ② スカラー倍を次で定義する.

$$k\mathbf{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{bmatrix}$$

- ③ 差 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ は $\mathbf{a} + (-1)\mathbf{b}$ で定義する.

例 1.1

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+7 \\ -2+0 \\ 3+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix},$$

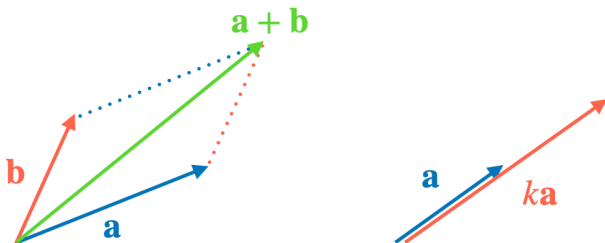
$$4 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot (-2) \\ 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \\ 12 \end{bmatrix}$$

実数 k, ℓ , ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対し, 次が成り立つ.

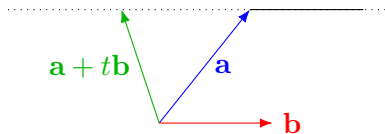
- $k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$
- $(k\mathbf{a} + \ell\mathbf{a}) = (k + \ell)\mathbf{a}$

図形とベクトル

- ① ベクトル $\mathbf{a}$ の終点とベクトル $\mathbf{b}$ の始点が一致するようベクトル $\mathbf{b}$ を平行移動させたとき, $\mathbf{a}$ の始点から $\mathbf{b}$ の終点に到る矢印がベクトルの和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ である.
- ② スカラー倍 $k\mathbf{a}$ はベクトル $\mathbf{a}$ のスケール変換である. $k\mathbf{a}$ は $\mathbf{a}$ を含む直線上にあって, 長さが $\mathbf{a}$ の $|k|$ 倍のベクトルである. ここで $k < 0$ のときは, $k\mathbf{a}$ は $\mathbf{a}$ と反対方向を向いている.



実数 t が数直線上を動くとき, $t\mathbf{a}$ は $\mathbf{a}$ 方向の直線上を動く. このような t をパラメータ変数と呼ぶ. どんな直線でもパラメータ変数を使って $\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ の形で表すことができる.



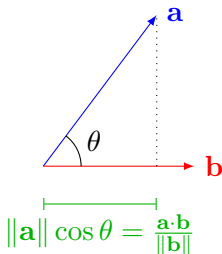
またパラメータ変数 t の動く範囲を制限することで, 線分を表すことができる. 黒の線分は $\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ ($0 \leq t \leq 1$) で表すことができる.

ベクトルの内積

n 次元ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対して, 内積を次のように定義する

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

ベクトル $\mathbf{a}$ の大きさは $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ で得られる.



$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = 1 \times 4 + (-2) \times (-1) + 3 \times (-2) = 0$$

上の2つのベクトルは直角に交わっている (直交している). つまりバラバラの方向を向いている. ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対し, ベクトルのなす角 $\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ のコサイン値によって, 2つのベクトルの方向が近いかどうかを測ることができる. これは2つのデータの類似度を測ったり, CG で光の反射を計算するときに使われる.

練習問題 1.2

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ のとき, 次を求めよ.}$$

① $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

② $\|\mathbf{a}\|$

ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ に対し, 次が成り立つ.

- $(k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = k(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$

練習問題 1.3

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ とする.}$$

- ① $(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ を求めよ.
- ② $\|\mathbf{a} - \mathbf{c}\|^2$ を求めよ.
- ③ $(\mathbf{a} + t\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$ を満たす t を求めよ.

$$(1) (\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

$$(2) \|\mathbf{a} - \mathbf{c}\|^2$$

$$(3) (\mathbf{a} + t\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

行列

ベクトルは「数値を並べたもの」と見なせた. これを拡張し, 「ベクトルを並べたもの」が行列である.

自然数 m, n に対して, mn 個の実数

$$a_{ij} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

を次のように長方形に並べたものを $m \times n$ 行列という.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

a_{ij} を行列 A の (i, j) 成分, (m, n) を型 (サイズ) という. このとき $A = (a_{ij})$ と表す.

和

行列に対しては, 和, スカラー倍, 積が定義される.

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ と $B = (b_{ij})$ に対して

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

を (i, j) 成分とする $m \times n$ 行列 C が定義できる. この C を行列 A, B の和といい, $A + B$ と書く.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

スカラー倍

行列 $A = (a_{ij})$ とスカラー k に対して, スカラー倍 kA が A の各成分に k を掛けて得られる行列, つまり ka_{ij} を (i, j) 成分とする行列

$$k \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & \dots & ka_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & \dots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

として定義される. 特に A の -1 倍を $-A$ で表す.

和とスカラー倍

- 行列の和

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- 行列のスカラー倍

$$5 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 15 \\ 25 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

積

定義 2.1

$\ell \times m$ 行列 $A = (a_{ij})$ と $m \times n$ 行列 $B = (b_{ij})$ を考える. このとき

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{in} b_{nj} \end{aligned}$$

を (i, j) 成分とする $\ell \times n$ 行列を A と B の積といい, AB と書く.

行列の A, B の積 AB は「 A の列の数と B の行の数が等しい」時に限って定義されることに注意する. この行列の積の定義が「自然」だと見なせることが, この講義の目標である.

定義 2.1 は次のように視覚的に理解するのが良い.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5 & 1 \cdot 6 + 3 \cdot (-1) \\ (-2) \cdot 2 + 4 \cdot 5 & (-2) \cdot 6 + 4 \cdot (-1) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 17 & 3 \\ 16 & -16 \end{bmatrix}$$

第 i 行と第 j 列を掛けて, (i, j) 成分が得られる:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5 & \\ & \end{bmatrix}$$

ベクトルの内積と行列の積

ベクトルは「内積の拡張」と見なすことができる.

$1 \times n$ 行列を n 次元行ベクトル, $n \times 1$ 行列を n 次元列ベクトルと見なせば, この行列の積はベクトルの内積である.

また行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ の行成分から行ベクトル, 行列 $B = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ の列成分から列ベクトルを取り出すと,

$$\mathbf{a}_1 = [1 \quad 3], \quad \mathbf{a}_2 = [-2 \quad 4], \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

が得られる. このとき行列の積は次で与えられる.

$$AB = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 \end{bmatrix}$$

ベクトルの内積を使って行列の積を定義すると、次のようになる.

$\ell \times m$ 行列 $A = (a_{ij})$ と $m \times n$ 行列 $B = (b_{ij})$ を考える. このとき行ベク

トル $\mathbf{a}_i = [a_{i1} \ \cdots \ a_{im}]$ と列ベクトル $\mathbf{b}_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix}$ に対し,

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_\ell \end{bmatrix}, \quad B = [\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n], \quad AB = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$$

具体的な計算

3×2 行列と 2×2 行列を掛けて、 3×2 行列が得られる:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 4 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 & (-1) \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 11 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

2×3 行列と 3×3 行列を掛けて、 2×3 行列が得られる:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 7 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 & 2 \cdot 6 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 5 \cdot 7 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 5 & 5 \cdot 6 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 5 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 29 & 21 & 11 \\ 56 & 44 & 26 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

問題 2.2

次の行列の積を計算せよ.

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$(d) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1 \quad 0 \quad -2] \quad (e) [1 \quad 0 \quad -2] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得られる行列の型は何であろうか?

(a)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 + 1 \cdot 7 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 8 \\ 5 \cdot 4 + 3 \cdot 7 & 5 \cdot 2 + 3 \cdot 8 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 41 & 34 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 5 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 5 & 5 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 & 5 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 20 & 10 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(d), (e)

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 & 1 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 & 0 \cdot 0 & 0 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$$

このように、行列 A, B に対して AB と BA が定義されても、型が同じとは限らない。

3つの行列の積

3つの行列 A, B, C の積 ABC は次で得られる

$$ABC = (AB)C = A(BC)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} =$$

正方行列

行と列の数が等しい行列を正方行列という. 同じサイズの正方行列 A, B に対して, 積 AB, BA が定義できるが, 次のことに注意する.

要点 1 (行列の非可換性)

一般に $AB = BA$ は成立しない.

例 2.3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ とすれば}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

であるから $AB \neq BA$ である.

単位行列

n 次 ($n \times n$) 正方行列で i 行 i 列成分 ($1 \leq i \leq n$) がすべて 1 であるような行列を単位行列といい, E_n と書く.

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

行列の型を強調する必要がないときは, 単に E と表すことが多い.

要点 2 (単位行列の性質)

任意の正方行列 A に対し, $AE = EA = A$ が成り立つ.

例 2.4

 2×3 行列

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

に対して,

$$E_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

また

$$A E_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

正則行列, 逆行列

定義 2.5

n 次正方行列 A に対して

$$AB = BA = E_n$$

を満たす n 次正方行列 B が存在するとき, A は正則行列であるという.
また B を A の逆行列といい, A^{-1} で表す.

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ は正則行列である. 実際, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ に対して

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$BA = E_2$ も同様.

例 2.6

行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

は正則行列である. 実際

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2/3 \\ 0 & -1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

に対して

$$AB = BA = E_3$$

を確認せよ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2/3 \\ 0 & -1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2/3 \\ 0 & -1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

正方行列から行列式と呼ばれる値が定まる (正確な定義は後の回で行う).
行列式によって行列の正則性を判定できる.

要点 3 (行列式)

正方行列に対し, それが正則であることの必要十分条件は行列式が 0 でないことである.

2 次正方行列 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ に対し, A の行列式 ($|A|$ と書く) は $ad - bc$ で定義される. A が正則であるための必要十分条件は $|A| = ad - bc \neq 0$ である. このとき A の逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

問題 2.7

次の行列の逆行列が存在するかどうか答え、存在する場合は逆行列を求めよ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

例えば, $|A| = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3$ であるから逆行列が存在して,

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

実際に $AA^{-1} = A^{-1}A = E_2$ を確かめよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

方程式の解法

正方行列 A, B と方程式 $AX = B$ が与えられたとき, この式の両辺に左から A^{-1} をかけると

$$A^{-1}AX = A^{-1}B.$$

このとき

$$\text{左辺} = (A^{-1}A)X = EX = X$$

$$\text{右辺} = A^{-1}B$$

よってこの方程式の解は $X = A^{-1}B$ で得られる.

行列とベクトル

n 次元ベクトルは, 列ベクトルとして表すと $n \times 1$ 行列と見なすことができる. このとき左から $m \times n$ 行列をベクトルにかけると, その積は m 次元ベクトルとなる. つまり, 行列はベクトルをベクトルへ写す変換と見なすことができる.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

数ベクトル空間

実数全体を $\mathbb{R}$ で表す. n 次元ベクトル全体の空間を $\mathbb{R}^n$ で表し,
 n 次元数ベクトル空間という. 例えば $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ は $\mathbb{R}^2$ に含まれ,

$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ は $\mathbb{R}^3$ に含まれる. このとき $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ と書き, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ はベクトル空間の元と呼ぶ.

線形写像

A を $m \times n$ 行列とする. n 次元ベクトル $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ に対し, m 次元ベクトル $A\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ が定まる. つまり A は $\mathbb{R}^n$ の元に対し, $\mathbb{R}^m$ の元を対応させる対応付けと見なすことができる. この対応付けを

$$f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{v} \mapsto A\mathbf{v}.$$

と書き, f_A を A が定める線形写像と呼ぶ.

例 3.1

行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ は写像 $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を定める:

$$f_A : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ x + 4y \end{bmatrix}.$$

例えば

$$f_A\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

例 3.2

行列 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ は写像 $f_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を定める:

$$f_B : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3z \\ 5x + y + 4z \end{bmatrix}.$$

例えば

$$f_B\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

n 次元ベクトル $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ を線形写像 f_A で写した先のベクトル $f_A(\mathbf{v})$ の

要素は $x_1, \dots, x_n$ の 1 次式 (x_i の定数倍を足した式) で書ける. 一般に (線形とは限らない) 対応付けを写像と呼ぶが, n 次元数ベクトル空間から数ベクトル空間への写像 f に対し, $f(\mathbf{v})$ の要素が $x_1, \dots, x_n$ の 1 次式で書けるならば, f は線形写像である.

例 3.3

① $f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x^2 - y \\ 3xy \end{bmatrix}$ のとき, f は線形写像ではない (行列を使って表すことができない).

② $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 \end{bmatrix}$ のとき, f は線形写像であり,

$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ として $f = f_A$ と書ける.

線形性

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ と n 次元ベクトル $\mathbf{v}$ を考える. このとき行ベクトル $\mathbf{a}_i = [a_{i1} \ \cdots \ a_{in}]$ に対し,

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{bmatrix}, \quad f_A(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{v} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \cdot \mathbf{v} \end{bmatrix}$$

ベクトルの内積の性質より, 次が成り立つ.

要点 4 (線形性)

任意の $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ とスカラー $k \in \mathbb{R}$ に対して

① $f_A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f_A(\mathbf{v}) + f_A(\mathbf{u})$

② $f_A(k\mathbf{v}) = kf_A(\mathbf{v})$

を満たす. これら 2 つの性質を線形性という.

標準基底

n 次元数ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ には n 個の自然なベクトル

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

が存在する (これらは標準基底と呼ばれる). 例えば $\mathbb{R}^2$ では

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$\mathbb{R}^3$ では

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

標準基底を使えば, n 次元ベクトル $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ は

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots x_n \mathbf{e}_n$$

と書ける. 線形写像は線形性を満たすから,

$$\begin{aligned} f_A(\mathbf{v}) &= f_A(x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots x_n \mathbf{e}_n) \\ &= x_1 f_A(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n f_A(\mathbf{e}_n) \end{aligned}$$

が成り立つ. つまり, 線形写像による標準基底の行き先 $f_A(\mathbf{e}_1), \dots, f_A(\mathbf{e}_n)$ が決まれば, $\mathbb{R}^n$ のすべてのベクトルの行き先が決まる.

行列の列ベクトル

定理 3.4

$m \times n$ 行列 A の列ベクトルを $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ とする (これを $A = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n]$ と書く). A が定める写像

$$f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{v} \mapsto A\mathbf{v}.$$

に関して

$$f_A(\mathbf{e}_1) = \mathbf{a}_1, \quad \dots, \quad f_A(\mathbf{e}_n) = \mathbf{a}_n,$$

が成立する. つまり $\mathbf{e}_j$ の行き先は A の第 j 列ベクトルである.

行列の列ベクトル

例 3.5

行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ を考える. 先の記法では

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2], \quad \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

実際,

$$f_A(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{a}_1, \quad f_A(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \mathbf{a}_2.$$

行列の列ベクトル

例 3.6

行列 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ を考えると

$$f_A(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$f_A(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f_A(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

線形性を満たす写像 f が与えられたときも,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) &= f(x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots x_n \mathbf{e}_n) \\ &= x_1 f(\mathbf{e}_1) + \cdots x_n f(\mathbf{e}_n) \end{aligned}$$

が成り立つから, 標準基底の行き先 $f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n)$ によって, $\mathbb{R}^n$ のすべてのベクトルの行き先が決まる. また $f(\mathbf{v}_i)$ を列ベクトルで表して並べれば, 行列 $A = [f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n)]$ を得る. よって $f = f_A$ を得る.

要点 5 (行列と線形性)

線形性を持つ写像は線形写像, つまり行列で表すことができる.

線形代数はベクトル空間と線形写像に関する理論であり, それは行列の理論に帰着する.

線形写像

例 3.7

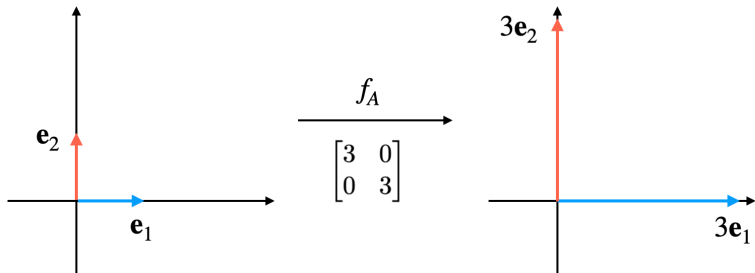
次の行列は $\mathbb{R}^2$ のどのような線形写像を定めるか?

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

標準基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ の行き先を調べると、線形写像は理解しやすい. Python のライブラリ `matplotlib` を使って、幾何学的な動きを見てみよう. [Colab](#)

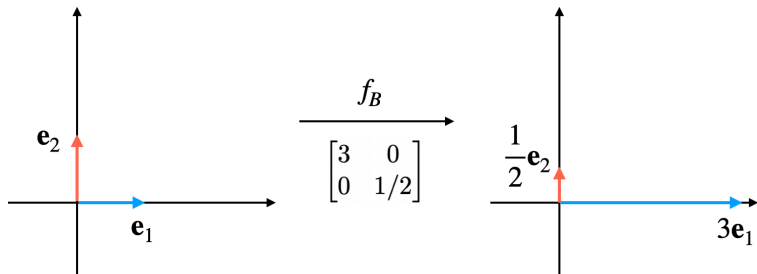
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

3 倍拡大



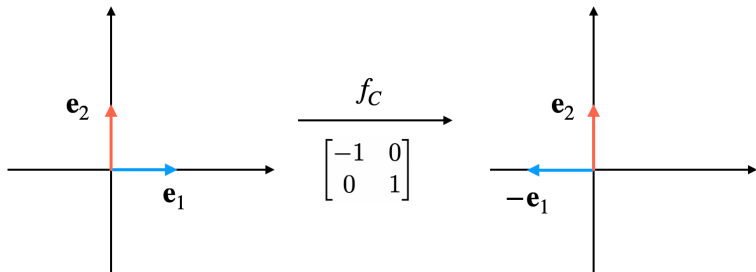
$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad f_B : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

拡大縮小



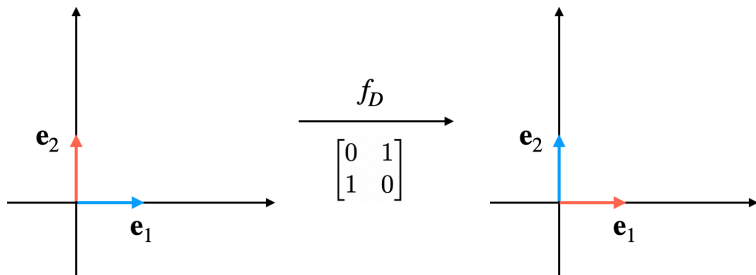
$$C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad f_C : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

y -軸に関する線対称変換



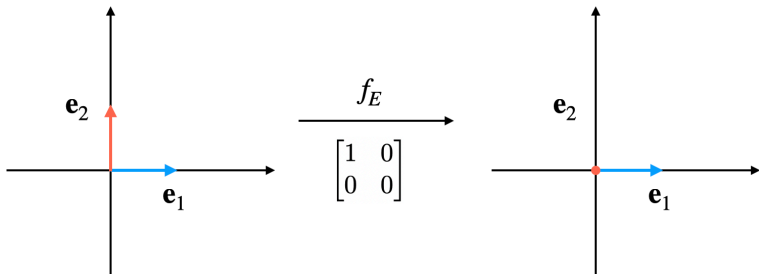
$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad f_D : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$(x = y)$ -軸に関する線対称変換



$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad f_E : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

x -軸への射影



図形の変換と行列

前回の講義より, 次の行列はそれぞれ平面上の図形の変換と捉えることができた.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

平面上の形を変えない合同変換は2次正方行列で表すことができる.

回転

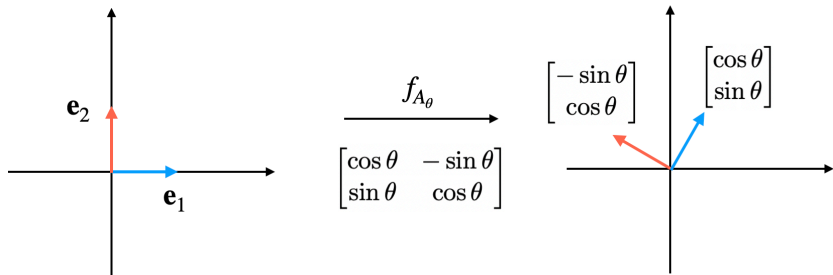
行列 $A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ を考える.

- ① $A_\theta \mathbf{e}_1$ と $A_\theta \mathbf{e}_2$ を計算する.

$$A_\theta \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad A_\theta \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}.$$

- ② 行列 A_θ が定める線形写像 $f_{A_\theta} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ は幾何学的にどのような意味を持つか?

行列 $A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ が定める線形写像 $f_{A_\theta} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ は θ 回転:



Colab で確かめよう

線形写像の合成

ベクトル空間の写像 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ と $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ が与えられたとき, 2つの写像を合わせて $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^l$ への写像が得られる. これを写像の合成と呼び, $g \circ f$ と書く.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^l \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

線形写像の合成には行列の積が対応することを見る. この事実が, 行列の積の定義が適切なものであることを物語っている.

逆に言えば, この対応が成立するように行列の積が定義されているとも言える.

線形写像の合成と行列の積

定理 4.1

$m \times n$ 行列 A と $l \times m$ 行列 B はそれぞれ線形写像

$$f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{u} \mapsto A\mathbf{u}$$

$$f_B : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^l, \quad \mathbf{v} \mapsto B\mathbf{v}$$

を定める. これらの合成写像 $f_B \circ f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$, つまり

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f_A} & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{f_B} & \mathbb{R}^l \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f_B \circ f_A & & \end{array}$$

は行列 BA が定める線形写像 f_{BA} に一致する.

$$f_{BA} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^l, \quad \mathbf{u} \mapsto (BA)\mathbf{u}$$

三角関数の加法公式

回転行列 $A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ に関して, 積 $A_\alpha A_\beta$ を計算する.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

幾何学的解釈より, これは $A_{\alpha+\beta}$ に一致しているはずなので, 三角関数の加法公式が得られる:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

行列 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ を考える.

- ① 線形写像 $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ は「 x 方向へ 3 倍, y 方向へ $1/2$ 倍」
- ② 線形写像 $f_B : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ は「直線 $x = y$ に関する線対称変換」

合成写像 $f_B \circ f_A$

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_A} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_B} & \mathbb{R}^2 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & f_{B \circ f_A} & & & \end{array}$$

と $f_A \circ f_B$

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_B} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f_A} & \mathbb{R}^2 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & f_{A \circ f_B} & & & \end{array}$$

は同じ写像だろうか?

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

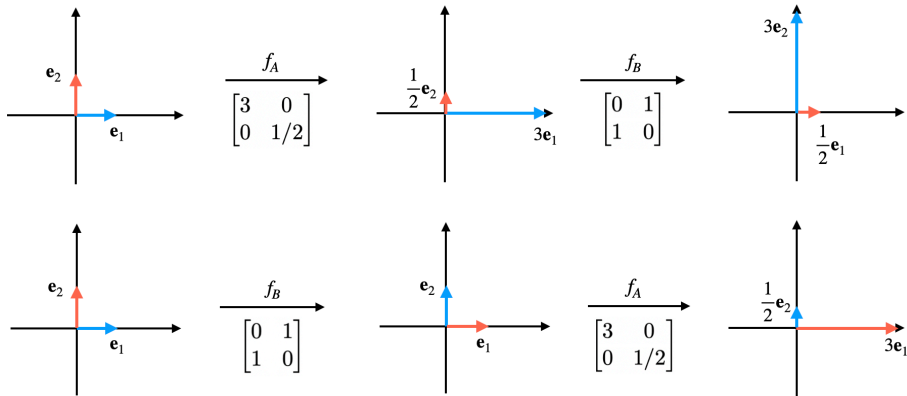
合成写像 $f_B \circ f_A$ と $f_A \circ f_B$ の違いを見るために, 例えば $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ がどう変換されるか計算する.

$$f_B \circ f_A(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$f_A \circ f_B(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

これより, $f_B \circ f_A$ と $f_A \circ f_B$ は異なる写像であることが分かる.

$$f_B \circ f_A \neq f_A \circ f_B$$



Colab で確かめよう

$$f_B \circ f_A \neq f_A \circ f_B$$

実際, 定理 4.1 より $f_B \circ f_A$ と $f_A \circ f_B$ はそれぞれ行列 BA, AB によって定義される線形写像であるが

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

(非)可換性

かけ算の順序をひっくり返しても結果に影響を与えないことを可換, そうでないことを非可換という.

普通の数 $\times$ 積に関して可換だが, 行列は積に関して一般に非可換.

日常生活でも「右を向く」と「一歩進む」は可換ではない. つまり, 実行の順序に結果が依存する. 「右を向いてから, 一歩進む」と「一歩進んでから, 右を向く」は異なる結果をもたらす.

(非)可換性

一方で, 特別な行列については, 可換になることもある.

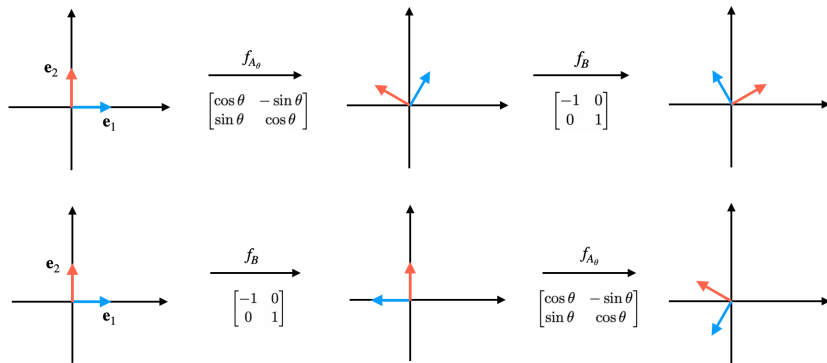
行列 $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ は全てのベクトルを 3 倍する線形写像 $f_C : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を定めるが, これは f_A, f_B と可換である. 実際

$$AC = 3A = CA, \quad BC = 3B = CB$$

が成立している.

練習問題 4.2

行列 $A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ は θ 回転, 行列 $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ は y -軸に関する鏡映反転を定めるのであった. A_θ と B は可換であるか, 幾何学的に考察せよ. また合成写像はどんな合同変換を定めるか?



逆写像

定義 4.3

単位行列 E が定める線形写像は

$$f_E(\mathbf{v}) = E\mathbf{v} = \mathbf{v}.$$

を満たす. これは恒等写像と呼ばれる.

定義 4.4

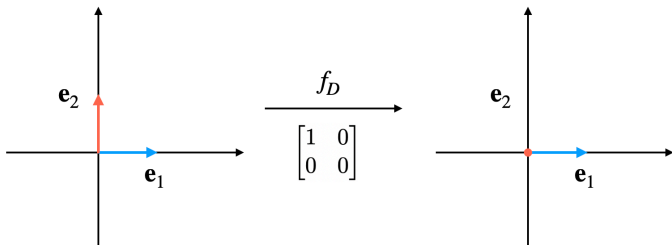
正則行列 A に対し, 逆行列 A^{-1} が定める線形写像は

$$f_A \circ f_{A^{-1}} = f_{A^{-1}} \circ f_A = f_E$$

を満たす. $f_{A^{-1}}$ を f_A の逆写像と呼び, また逆写像が存在するような写像を同型写像と呼ぶ.

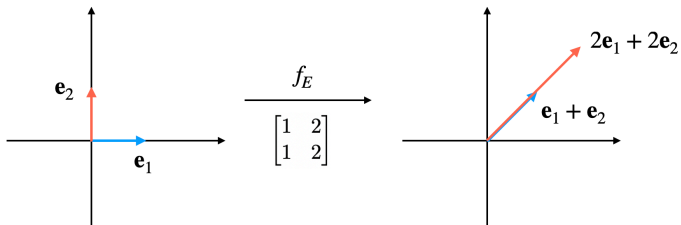
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

同型でない. $|A| = 0$.

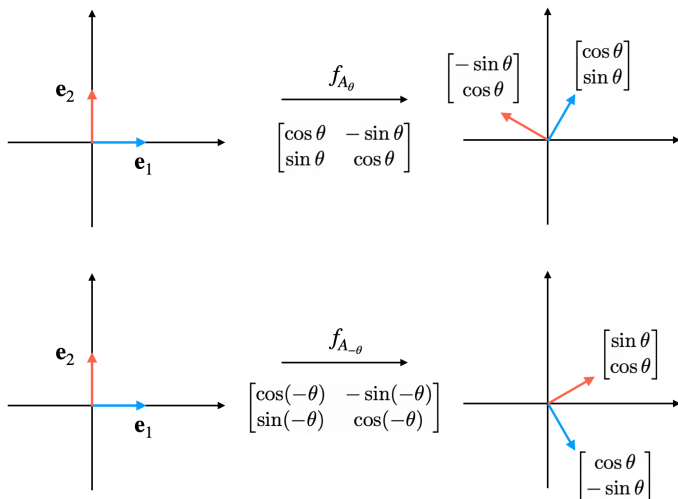


$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

同型でない. $|A| = 0$.



$$A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad f_{A_\theta} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$



- 線対称変換 f は 2 回かけると元にもどる. つまり $f \circ f = f_E$.

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

- 逆行列の公式を使うと

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix}$$

連立一次方程式

1 次方程式の組を連立一次方程式という. 例えば

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 1 \\ x + 10y - 7z = 9 \\ -4x + y + 8z = 7 \end{cases}$$

は 3 変数 x, y, z に関する 3 個の方程式からなる連立一次方程式である.

与えられた連立一次方程式に解が存在するのか, もし存在するならどれくらい存在するのかに興味がある.

連立一次方程式を解くには様々な方法があるが、例えば次のように変形して解くことができる.

$$\begin{cases} 2x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} \quad (\text{第1式を } 1/2 \text{ 倍})$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} \quad (\text{第1式の } (-3) \text{ 倍を第2式に加える})$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ 7y = -14 \end{cases} \quad (\text{第2式を } 1/7 \text{ 倍})$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ y = -2 \end{cases} \quad (\text{第2式を第1式に加える})$$

$$\longrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 1 \\ x + 10y - 7z = 9 \\ -4x + y + 8z = 7 \end{cases}$$

この連立方程式はベクトルと行列を用いて

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 10 & -7 \\ -4 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

と書ける. より一般に, n 変数の m 個の方程式からなる連立一次方程式は, $m \times n$ 行列 A と n 次元列ベクトル $\mathbf{x}$, m 次元列ベクトル $\mathbf{b}$ を用いて

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

の形に書ける.

ここで重要なことは、変数 x, y ではなく、それらの係数と定数項だけを見れば十分なことである。そこで係数と定数項だけを取り出した行列

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right]$$

を考える。ただし、係数と定数項を区別するために行列を縦棒で区切っている。

先に書いた式の変形は、行列の変形

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right] && (\text{第 1 行を } 1/2 \text{ 倍}) \\ \longrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right] && (\text{第 1 行の } (-3) \text{ 倍を第 2 行に加える}) \\ \longrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -14 \end{array} \right] && (\text{第 2 行を } 1/7 \text{ 倍}) \\ \longrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right] && (\text{第 2 行を第 1 行に加える}) \\ \longrightarrow & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

に対応する．最後に単位行列が現れることが重要である．

拡大係数行列

変数の係数と定数項から作られる行列に連立一次方程式の情報は全て含まれていることがわかる.

定義 5.1 (連立一次方程式の行列表示)

n 変数の m 個の方程式からなる連立一次方程式は, $m \times n$ 行列 A と n 次元列ベクトル $\mathbf{x}$, m 次元列ベクトル $\mathbf{b}$ を用いて

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

の形に書ける. A を係数行列, $\mathbf{x}$ を変数ベクトル, $\mathbf{b}$ を定数項ベクトルという. また $m \times (n+1)$ 行列 $[A|\mathbf{b}]$ を拡大係数行列という.

連立一次方程式

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5z = 1 \\ x + 10y - 7z = 9 \\ -4x + y + 8z = 7 \end{cases}$$

は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の形に

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 10 & -7 \\ -4 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

と書ける. 拡大係数行列は

$$[A|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & 10 & -7 & 9 \\ -4 & 1 & 8 & 7 \end{array} \right].$$

行基本変形

定義 5.2

行列の行基本変形とは次の操作のいずれか.

- ① ある行と別の行を入れ替える.
- ② ある行を c 倍する ($c \neq 0$).
- ③ ある行の定数倍を別の行に加える.

行基本変形とは, 方程式の言葉で言えば, 連立一次方程式を解く際に許される (情報が失われない) 変形である.

連立一次方程式の拡大係数行列 $[A|\mathbf{b}]$ に, 行基本変形を繰り返して得られた行列を $[A'|\mathbf{b}']$ とする. この2つの行列に対応する連立方程式の解は一致する.

例えば, 第1行を $1/2$ 倍する行基本変形

$$[A|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right] \longrightarrow [A'|\mathbf{b}'] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -8 \end{array} \right]$$

は連立一次方程式の変形

$$\begin{cases} 2x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 4y = -8 \end{cases}$$

に対応. これらは同値な連立一次方程式なので, 解は一致する.

掃き出し法

拡大係数行列 $[A|\mathbf{b}]$ に行基本変形を繰り返すことで得られた行列 $[A'|\mathbf{b}']$ の A' を簡単な形にすることが望ましい. 行列に行基本変形を繰り返すことで簡単な形にすることを掃き出し法という.

要点 6

A が正方行列の場合, 掃き出し法によって $[E|\mathbf{b}']$ (E は単位行列) の形に基本変形できれば, $\mathbf{b}'$ がその連立方程式の解を与える.

練習問題 5.3

掃き出し法を使って連立方程式を解け.

$$\begin{cases} 5x + 6y = 2 \\ 2x + 4y = 4 \end{cases}$$

練習問題 5.4

掃き出し法を使って連立方程式を解け.

$$\begin{cases} -x + y + 2z = 4 \\ 2x + 4y + z = 6 \\ 3x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

階段行列

連立方程式の解に関する問題は、係数拡大係数行列の基本変形に帰着する。基本変形によって不変な行列の性質に注目することが重要である。

定義 5.5

行列 A が階段行列であるとは、次が成立すること:

- ① 成分がすべて 0 でない行は、成分がすべて 0 の行よりも上に位置している。
- ② 主成分 (行の最も左にある 0 でない成分) が、その上にある行の主成分よりも必ず右下側に位置する。

上記の 2 つの条件から、ある列の主成分より下の成分はすべて 0 である。

この定義は分かりづらいので、具体例で見るのが良い。

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 0 & 10 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 10 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

は階段行列である.

一方で

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 0 & 10 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 10 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & 11 \\ 0 & 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

は階段行列ではない.

階数

定義 5.6

任意の行列 A は掃き出し法によって階段行列に変形することができる. 得られる階段行列は一意的でないが, 成分がすべて 0 でない行ベクトルの個数は行基本変形の仕方に依存しない. この個数を A の階数(ランク) と呼び, $\text{rank} A$ と書く.

直感的には, 連立一時方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ に含まれる「本質的な方程式の数」が行列 A の階数である.

行列 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ を階段行列に変形する.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} && \text{(第 1 行と第 2 行を入れ替える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} && \text{(第 2 行の } (-2) \text{ 倍を第 1 行に加える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

行列 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ は両方とも階段行列である. 階数は 2.

次の行列を掃き出し法によって階段行列に変形し, 階数を求めよ.

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}, (b) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}, (c) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, (d) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, (e) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} && \text{(第 1 行の } (-2) \text{ 倍を第 2 行に加える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} && \text{(第 2 行を } 1/16 \text{ 倍)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

階数は 2.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{第 1 行の 2 倍を第 2 行に加える})$$
$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{第 1 行を } 1/3 \text{ 倍})$$
$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1/3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

階数は 1.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} && \text{(第 1 行の } (-2) \text{ 倍を第 2 行に加える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} && \text{(第 1 行の 3 倍を第 3 行に加える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} && \text{(第 2 行の } 1/3 \text{ 倍を第 3 行に加える)} \\ \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

階数は 2.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(第1行の (-1) 倍を第3行に加える)

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

(第2行と第3行を入れ替える)

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

階数は3.

$$\begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad (\text{第1行の } (-2) \text{ 倍を第2行に加える}) \\ \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad (\text{第1行の } (-3) \text{ 倍を第3行に加える}) \\ \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{第2行の } (-1) \text{ 倍を第3行に加える}) \\ \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

階数は 2.

連立一次方程式

3 変数 x, y, z に関する 3 個の方程式からなる連立一次方程式

$$2x - 3y + 5z = 1$$

$$x + 10y - 7z = 9$$

$$-4x + y + 8z = 7$$

はベクトルと行列を用いて

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 10 & -7 \\ -4 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

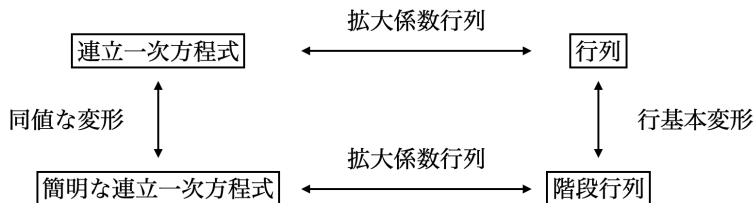
と書けた.

より一般に, n 変数の m 個の方程式からなる連立一次方程式は, $m \times n$ 行列 A と n 次元列ベクトル $\mathbf{x}$, m 次元列ベクトル $\mathbf{b}$ を用いて

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

の形に書ける. A を係数行列, $\mathbf{x}$ を変数ベクトル, $\mathbf{b}$ を定数項ベクトルという. また $m \times (n + 1)$ 行列 $[A|\mathbf{b}]$ を拡大係数行列という.

行列の行基本変形は、連立一次方程式の同値な変形に対応していた。



階数は基本変形しても変化しない行列の不変量である. 実は階数が連立方程式の解の性質と深く関係している. 2変数2式の連立方程式の場合, 解について3つの場合が考えられる (**グラフ**):

- ① 解が一意に存在する. $\text{rank} A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 2$

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 7 & -7 \end{array} \right]$$

- ② 解が存在するが, 一意に定まらない (不定). $\text{rank} A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 1$

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 12 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- ③ 解が存在しない (不能). $\text{rank} A = 1 < 2 = \text{rank}[A|\mathbf{b}]$

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 13 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 13 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

2 変数 2 式の連立方程式は $\text{rank} A = \text{rank}[A|\mathbf{b}]$ のとき、解が存在する.

① $\text{rank} A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 2$ の場合,

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{array} \right] &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 7 & -7 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \quad \therefore \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

② $\text{rank} A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 1$ の場合,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 12 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \therefore \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 0x + 0y = 0 \text{ (条件なし)} \end{cases}$$

$x = 4 - 2y$ より x は y に依存するが, y は独立に動くことができる. t を $\mathbb{R}$ (実数) 上自由に動ける変数 (媒介変数と呼ぶ) として, 解は

$$x = 4 - 2t, \quad y = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

と表すことができる. これを解の媒介変数表示と呼ぶ.

3 変数 3 式の連立方程式の場合, 解は次のように場合分けされる.

$$\text{解は} \begin{cases} \text{一意に} \dots \textcircled{1} \\ \text{存在する} \begin{cases} \text{不定に} \begin{cases} \text{直線的に} \dots \textcircled{2} \\ \text{平面的に} \dots \textcircled{3} \end{cases} \\ \text{存在しない} \dots \textcircled{4} \end{cases} \end{cases}$$

① 解が 1 点 (0 次元)

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

③ 解が平面 (2 次元)

$$\begin{cases} x = 2 \\ 2x = 4 \\ 3x = 6 \end{cases}$$

② 解が直線 (1 次元)

$$\begin{cases} x = 2 \\ y - z = 0 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

④ 解なし

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ y = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

解が存在する場合 (①-③) について, A および $[A|\mathbf{b}]$ の階数に注目してみよう.

① 解が 1 点 (0 次元) $\text{rank}A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \therefore \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

② 解が直線 (1 次元) $\text{rank}A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \therefore \begin{cases} x = 2 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

③ 解が平面 (2 次元) $\text{rank}A = \text{rank}[A|\mathbf{b}] = 1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \therefore \begin{cases} x = 2 \\ y = t_1 \\ z = t_2 \end{cases} \quad (t_1, t_2 \in \mathbb{R})$$

$3 - \text{rank}A$ が解の次元, および解の媒介変数の個数に対応している.

解なしの場合 (④) について, A および $[A|\mathbf{b}]$ の階数に注目してみよう.

- $\text{rank}A = 2 < 3 = \text{rank}[A|\mathbf{b}]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

一般に次が成り立つ.

定理 6.1

n 変数の n 個の方程式からなる連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ に関して, 次が成立する.

- $\text{rank}A = \text{rank}[A|\mathbf{b}]$ であれば解が存在し, 解は $n - \text{rank}A$ 個の媒介変数で表現できる (解は $(n - \text{rank}A)$ 次元空間である).
- $\text{rank}A < \text{rank}[A|\mathbf{b}]$ であれば, 解は存在しない.

練習問題 6.2

$$\begin{cases} x + 5y = -3 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$$

練習問題 6.3

$$\begin{cases} 3x + 3y + 5z = 2 \\ 2x + y + 4z = 4 \\ -x + y - 3z = -6 \end{cases}$$

逆行列

n 変数の n 個の方程式からなる連立一次方程式

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

に関して, もし係数行列 A が正則 (逆行列 A^{-1} が存在する) ならば, 両辺に左から A^{-1} をかけることで, 左辺は $A^{-1}A\mathbf{x} = (A^{-1}A)\mathbf{x} = E\mathbf{x} = \mathbf{x}$ より

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

となり, 連立一次方程式の解が求まる. つまり A は単位行列 E に基本変形でき, $\text{rank} A = n$ である.

2 次正方行列 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ に対し, A の行列式は

$$|A| = ad - bc$$

で定義される. $|A| \neq 0$ のとき正則であり, 逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

で得られる.

例 6.4

次の連立一次方程式の解を, 行列式と逆行列を使って求めよ.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ とする.}$$

$$|A| = 1 \times 4 - (-1) \times 3 = 7$$

より A は正則であるから, 解は一意に存在する. 逆行列

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

を使って, 解は

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

逆行列と掃き出し法

2次正則行列 A に対し, $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ とおくと,

$$AA^{-1} = A \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

つまり $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ は $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ の解, $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ は $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ の解である. よって A から E への行基本変形が存在すれば,

$$\left[A \mid \begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[E \mid \begin{array}{c} a \\ c \end{array} \right], \quad \left[A \mid \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[E \mid \begin{array}{c} b \\ d \end{array} \right]$$

が得られる. これらを合わせると, 基本変形 $[A|E] \rightarrow [E|A^{-1}]$ が得られる.

定理 6.5

n 次正則行列 A に対して, $n \times 2n$ 行列 $[A|E_n]$ は $[E_n|A^{-1}]$ に基本変形できる.

例 6.6

正則行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ の逆行列を掃き出し法で求めよ.

$$\begin{aligned} [A|E_2] &= \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 1 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3/7 & 1/7 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4/7 & 1/7 \\ 0 & 1 & -3/7 & 1/7 \end{array} \right] = [E_2|A^{-1}]. \end{aligned}$$

例 6.7

正則行列 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ の逆行列を掃き出し法で求めよ.

$$\begin{aligned}
 [A|E_3] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = [E_3|A^{-1}]
 \end{aligned}$$

練習問題 6.8

次の正則行列の逆行列を掃き出し法を用いて求めよ. また実際に逆行列になっていることも確かめよ.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (c) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (d) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

(b)

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & 2/3 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\
 \longrightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & | & -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\
 & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1/4 & 1/2 & -1/4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/2 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1/4 & 1/2 & -1/4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

例 6.9

次の連立一次方程式は解が一意に存在する. 逆行列を使って解を求めよ.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2y + z = 3 \\ x + 3z = 0 \end{cases}$$

- ① 連立一次方程式を $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の形に書く.
- ② 係数行列 A の逆行列を計算する.
- ③ 解 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ を計算する.

係数行列 A の逆行列を計算する.

$$\begin{aligned}
 [A|E_3] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\
 &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\
 &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] = [E_3|A^{-1}].
 \end{aligned}$$

与えられた連立一次方程式

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

の解は

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

行列式

正方行列が正則である (逆行列を持つ) ための条件は, その行列式が存在することであった. 2 次の場合は次のように与えられた.

定義 7.1

2 次正方行列 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ の行列式が

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

で定義される.

行列式は重要であるが, 一般的な行列式の定義はややこしい. 行列式を定義するための準備を行おう.

行列式

定義 7.2

3 次正方行列

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

の行列式が次で定義される.

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

サラスの方法

2次と3次の正方行列については、左上から右下へ向かう方向に $+$ 、右上から左下へ向かう方向に $-$ の符号を付けて積を取り、それらの和を取ることで行列式が求められる。これをサラスの方法という。

The diagram illustrates the Sarrus method for calculating the determinant of a 3x3 matrix. On the left, a 2x2 matrix is shown with elements a_{11} , a_{12} , a_{21} , and a_{22} . Blue arrows point from a_{11} to a_{22} (positive) and from a_{12} to a_{21} (negative). On the right, a 3x3 matrix is shown with elements a_{11} through a_{33} . Blue arrows point from a_{11} to a_{22} to a_{33} (positive), from a_{12} to a_{23} to a_{31} (positive), and from a_{13} to a_{21} to a_{32} (positive). Red arrows point from a_{13} to a_{21} to a_{32} (negative), from a_{12} to a_{23} to a_{31} (negative), and from a_{11} to a_{22} to a_{33} (negative).

より一般に、高次の正方行列 A に対しても行列式 $|A|$ が定義されるが、サラスの方法のような表示は存在しない。

行列式

文献によっては, 正方行列 A の行列式 $|A|$ を $\det A$ や

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

などと書く場合がある. この講義でも後者の表示はしばしば登場する.

練習問題 7.3

次の行列の行列式を計算せよ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 7 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 7 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 4 + 0 \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 2 \cdot 6 - 3 \cdot 1 \cdot 7 - 1 \cdot 5 \cdot 6 - 0 \cdot 2 \cdot 4 \\ = -11$$

練習問題 7.4

次の行列の行列式を計算せよ.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = a \cdot a \cdot a + b \cdot b \cdot b + c \cdot c \cdot c - c \cdot a \cdot b - a \cdot b \cdot c - b \cdot c \cdot a \\ = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

並べ替え

行列式の計算で表れる添え字に注目してみよう. 2 次の場合は

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

であることから, 行列式は

$$\clubsuit a_{1\heartsuit} a_{2\spadesuit}$$

の和であり, $(\heartsuit, \spadesuit)$ には 1, 2 の並べ替えが, $\clubsuit$ には + か - が入る. ここでは各記号の間に次の関係がある.

♡	1	2
♠	2	1
♣	+	-

3 次の場合は

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

であることから, 行列式は

$$\clubsuit a_{1\heartsuit} a_{2\spadesuit} a_{3\diamondsuit}$$

の和であり, $(\heartsuit, \spadesuit, \diamondsuit)$ には 1, 2, 3 の並べ替えが, $\clubsuit$ には + か - が入る.
ここでは各記号の間に次の関係がある.

♡	1	2	3	3	1	2
♠	2	3	1	2	3	1
◇	3	1	2	1	2	3
♣	+	+	+	-	-	-

n 次の場合も, $1, \dots, n$ の並べ替え ($n!$ 組ある) に対し, $+$ か $-$ の符号を対応させて, その和をとることによって行列式が得られる. つまり

要点 7 (行列式の計算)

n 次行列式は $1, \dots, n$ の並べ替えに対し, 符号 $+$, $-$ を対応させるルールによって計算される.

数字の並べ替えと符号の対応関係を理解するために、置換の概念を導入する.

定義 7.5 (置換)

n 個の文字からなる集合 $L = \{1, 2, \dots, n\}$ を考える. L から L への 1 対 1 対応を n 文字の置換 という. n 文字の置換 σ が

$$1 \mapsto k_1, 2 \mapsto k_2, \dots, n \mapsto k_n$$

という対応のとき, 次のように表す (下の数字は上の数字の行き先を示している).

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix}$$

置換

例 7.6

置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ に関して

$$\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 2.$$

置換 σ に対し, $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ は $1, \dots, n$ の並べ替えである. 逆に並べ替えから置換をつくることができる. つまり置換とは並べ替えを抽象化したものである.

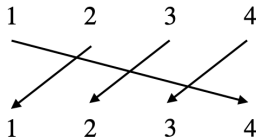
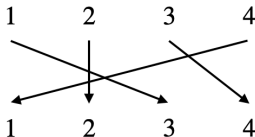
置換の表記は, 上下の組合せが変わらない限り順序は変えて良い. 何文字の置換なのか明らかな場合, 動かさない文字は省略することもある.

例 7.7

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

置換は図示すると理解しやすい.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$



積

置換は L から自分自身への写像であるので積 (合成) を考えることができる.

$$\begin{array}{ccccc} L & \xrightarrow{\tau} & L & \xrightarrow{\sigma} & L \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \sigma \circ \tau & & \end{array}$$

つまり置換 σ, τ の積 $\sigma\tau$ を

$$\sigma\tau(i) = \sigma(\tau(i)) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

と定義する.

例 7.8

置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ に対して,

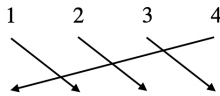
$$\sigma\tau(1) = \sigma(2) = 3, \quad \sigma\tau(2) = \sigma(3) = 1,$$

$$\sigma\tau(3) = \sigma(4) = 2, \quad \sigma\tau(4) = \sigma(1) = 4$$

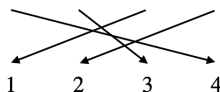
であるから

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$



$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$



練習問題 7.9

次の置換の積を計算せよ.

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \textcircled{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

巡回置換

定義 7.10

集合 $L = \{1, 2, \dots, n\}$ のうち $k_1, k_2, \dots, k_r$ 以外は動かさないで, $k_1, k_2, \dots, k_r$ のみを

$$k_1 \mapsto k_2, k_2 \mapsto k_3, \dots, k_r \mapsto k_1$$

と順にずらす置換

$$\sigma = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_r \\ k_2 & k_3 & \dots & k_1 \end{pmatrix}$$

を巡回置換といい

$$\sigma = (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r)$$

と書く.

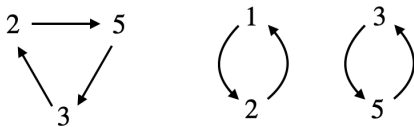
置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ は

$$\sigma : 2 \mapsto 5, 5 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$$

であって、他の元は動かさないので、 $\sigma = (2\ 5\ 3)$. この巡回置換 σ は

$$\sigma = (5\ 3\ 2) = (3\ 2\ 5)$$

とも書ける. 一方で、 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ は巡回置換ではなく、2つの巡回置換の積である.



$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2)(3\ 5) = (3\ 5)(1\ 2)$$

例 7.11

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 2)(3\ 6\ 5\ 7) = (3\ 6\ 5\ 7)(1\ 4\ 2)$$

まず何か 1 つの文字, 例えば 1 を取り, それがどう移っていくか調べる.

$$1 \mapsto 4, 4 \mapsto 2, 2 \mapsto 1$$

であるから, σ と巡回置換 $(1\ 4\ 2)$ は 1, 4, 2 に関して同じ変換を引き起こす. 次に 1, 4, 2 以外の文字, 例えば 3 を取り, それがどのように移っていくか調べる.

$$3 \mapsto 6, 6 \mapsto 5, 5 \mapsto 7, 7 \mapsto 3$$

であるから, σ と巡回置換 $(3\ 6\ 5\ 7)$ は 3, 6, 5, 7 に関して同じ変換を引き起こす. よって σ は $(1\ 4\ 2)$ と $(3\ 6\ 5\ 7)$ の積であり, 積の順序によってその結果は変わらない.

定理 7.12

任意の置換は巡回置換の積で表される.

練習問題 7.13

次の巡回置換の積を計算せよ.

① $(1\ 3\ 2)(2\ 3\ 4)$

② $(2\ 5\ 3)(1\ 4)(2\ 4\ 3)$

練習問題 7.14

次の置換を巡回置換の積で表せ.

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

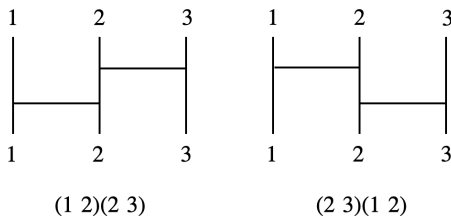
$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 3 & 1 & 7 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

互換

定義 8.1

巡回置換のうち特に 2 文字の巡回置換 (i, j) を互換という. つまり互換とは 2 文字 i と j を入れ替え他の文字は動かさない置換のことである.

あみだくじは互換の積の良い例になっている:



上のあみだくじでは $(1\ 3)$ は現れない. また $(1\ 2)(2\ 3) \neq (2\ 3)(1\ 2)$ であることにも注意する.

定理 8.2

任意の置換は互換の積で表される.

任意の置換は巡回置換の積で表された. 一方で, 任意の巡回置換は

$$(k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r) = (k_1 \ k_r) \dots (k_1 \ k_3)(k_1 \ k_2)$$

または

$$(k_1 \ k_2 \ \dots \ k_r) = (k_1 \ k_2)(k_2 \ k_3) \dots (k_{r-1} \ k_r)$$

と表される. 従って, 任意の置換は互換の積で表される.

例 8.3

$$(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2) = (1\ 2)(2\ 3)$$

$$(1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 4)(1\ 3)(1\ 2) = (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)$$

符号

定義 8.4

置換 σ が m 個の互換の積で表されるとき

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^m$$

を σ の符号という.

- $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ なる置換 σ を偶置換,
- $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ なる置換 σ を奇置換という.

何も動かさない置換 e に関しては

$$\operatorname{sgn}(e) = (-1)^0 = 1,$$

つまり偶置換とする ($e = (1\ 2)(2\ 1)$ と考えてもよい).

要点 8

置換 σ の互換の積としての表示は一意ではないが, 互換の積で表したときの互換の個数の偶奇は表示方法に依存しない.

例えば

$$\begin{aligned}(1\ 2\ 3\ 4) &= (1\ 4)(1\ 3)(1\ 2) \\ &= (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4) \\ &= (1\ 3)(1\ 4)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 3)\end{aligned}$$

置換の符号は互換の積としての表示に依存しない.

例 8.5

置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 6 & 8 & 2 & 1 & 4 & 9 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ の符号を求める. まず巡回置換の積に分解する.

$$1 \mapsto 7 \mapsto 9 \mapsto 5 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 6 \mapsto 4 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 8 \mapsto 3$$

であるから

$$\sigma = (1\ 7\ 9\ 5)(2\ 6\ 4)(3\ 8).$$

さらに, 各巡回置換を互換の積に分解して

$$\sigma = (1\ 5)(1\ 9)(1\ 7)(2\ 4)(2\ 6)(3\ 8).$$

従って

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^6 = 1.$$

練習問題 8.6

次の置換の符号を計算せよ.

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 7 & 1 & 5 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

n 文字の置換全体を S_n と書く. n 文字の置換

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ k_1 & k_2 & \dots & k_n \end{pmatrix}$$

は $k_1, k_2, \dots, k_n$ が定まれば一意的に決まるから, S_n の元の個数は n 個の順列の個数に等しく, $n!$ である.

例 8.7

2 文字の置換全体は

$$S_2 = \{e, (1\ 2)\}.$$

3 文字の置換全体は

$$S_3 = \{e, (1\ 2), (2\ 3), (3\ 1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

例 8.8

4 文字の置換全体は

$$\begin{aligned} S_4 = \{ & e, (1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), (2\ 3), (2\ 4), (3\ 4) \\ & (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3) \\ & (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3), \\ & (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2) \} \end{aligned}$$

行列式の定義

定義 8.9

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ の行列式 $|A|$ が

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

で定義される. 記号 $\sum_{\sigma \in S_n}$ は全ての n 次置換に関して和を取ることを意味する.

2 次の場合

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

であることから, 行列式は

$$\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}$$

の和であり, 置換と符号の対応は次のようになる.

$\sigma(1)$	1	2
$\sigma(2)$	2	1
$\operatorname{sgn}(\sigma)$	+	-

3 次の場合

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

であることから, 行列式は

$$\operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$

の和であり, 置換と符号の関係は次のようになる.

$\sigma(1)$	1	2	3	3	1	2
$\sigma(2)$	2	3	1	2	3	1
$\sigma(3)$	3	1	2	1	2	3
$\operatorname{sgn}(\sigma)$	+	+	+	-	-	-

4 次の場合

4 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に関して

$$\begin{aligned} |A| = & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} \\ & + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} \\ & + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} \\ & + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} \\ & + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} \end{aligned}$$

これでは計算が大変なので、実用的な計算方法を後で解説する。

練習問題 8.10

次の行列の行列式を求めよ.

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

幾何学的意味

n 次正方行列 A の行列式 $|A|$ は, A が定める線形写像 $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の体積拡大率という幾何的解釈が可能である.

2 次正方行列

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

は線形写像

$$f_A : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

という平面 $\mathbb{R}^2$ 上の変換を定める.

定理 8.11

2つのベクトル

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

に対して, $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ を辺とする平行四辺形の面積は $|u_1v_2 - u_2v_1|$.

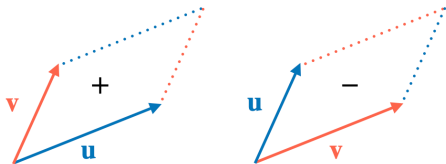
$\mathbf{u}$ と $\mathbf{v}$ のなす角を $0 < \theta < \pi$ とおくと, 面積は $|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$ で与えられる.
このとき

$$\begin{aligned} (|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta)^2 &= |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2(1 - \cos^2\theta) \\ &= |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2\cos^2\theta \\ &= (u_1^2 + u_2^2)(v_1^2 + v_2^2) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= (u_1^2 + u_2^2)(v_1^2 + v_2^2) - (u_1v_1 + u_2v_2)^2 \\ &= (u_1v_2 - u_2v_1)^2. \end{aligned}$$

「向きを込めた」面積

$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ より, θ の取り方 (つまり $\mathbf{u}$ と $\mathbf{v}$ の順序関係) によって $|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta$ は負の値を取りうる. $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ の順序を含めた平行四辺形の「(表裏の) 向きを込めた」面積として, 次が得られる.

$$\text{Area}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = u_1v_2 - u_2v_1 = |[\mathbf{u} \ \mathbf{v}]|$$



行列式は「符号付き面積拡大率」と見なすことができる.

定理 8.12

2 次正方行列 A に関して

$$\text{Area}(A\mathbf{u}, A\mathbf{v}) = |A| \times \text{Area}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

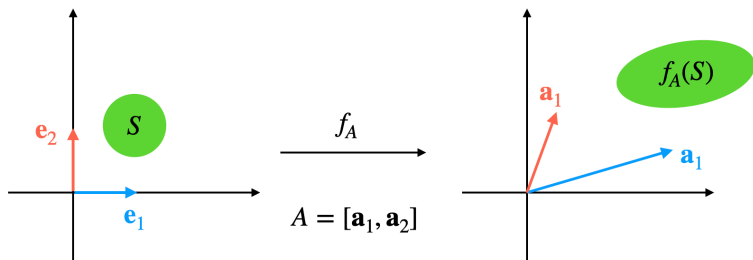
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ に対し,}$$

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} au_1 + bu_2 \\ cu_1 + du_2 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} av_1 + bv_2 \\ cv_1 + dv_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Area}(A\mathbf{u}, A\mathbf{v}) &= (au_1 + bu_2)(cv_1 + dv_2) - (cu_1 + du_2)(av_1 + bv_2) \\ &= (ad - bc)(u_1v_2 - u_2v_1) = |A| \times \text{Area}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{aligned}$$

符号付き面積拡大率

- 線形写像 $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ によって平面 $\mathbb{R}^2$ 内の図形の面積が $|A|$ 倍される.
- $|A|$ は「符号付き面積拡大率」であり, $|A| \geq 0$ とは限らないことに注意する.



行列式の性質

- ① $f_{AB} = f_A \circ f_B$ より, $|AB|$ 倍する写像は $|B|$ 倍してから $|A|$ 倍することと等しい. よって $|AB| = |A||B|$.
- ② A が正則であるとき, $1 = |E| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$ より $|A^{-1}| = 1/|A|$.
- ③ $|A| > 0$ であるとき線形写像 f_A は図形の向きを保ち, $|A| < 0$ であるとき線形写像 f_A は図形の向きは反転する.
- ④ $|A| = 0$ であるとき, f_A で写った先の図形は面積 0. つまり潰れるような写像となっている.

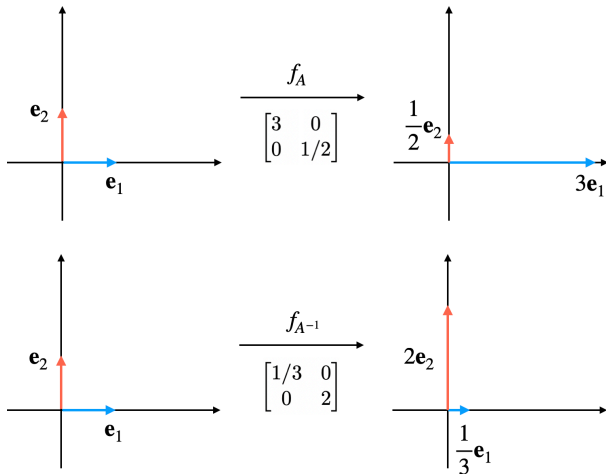
例 8.13

次の行列による幾何学的な変換と符号付き面積拡大率としての行列式を見てみよう.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

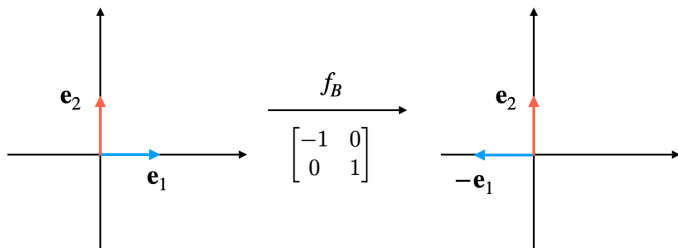
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

x 軸方向に 3 倍拡大し, y 軸方向に半分縮小する変換.



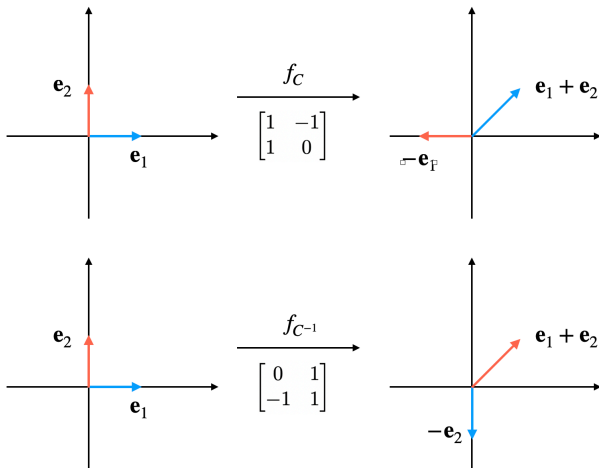
$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y 軸を中心とした線対称変換.



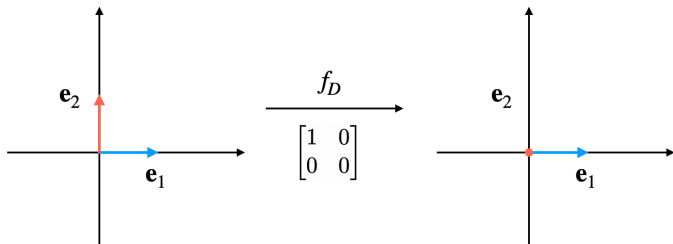
$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

歪ませる変換. Colab 参照.



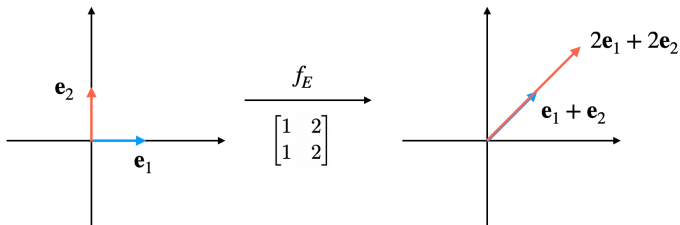
$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x 軸につぶす写像.



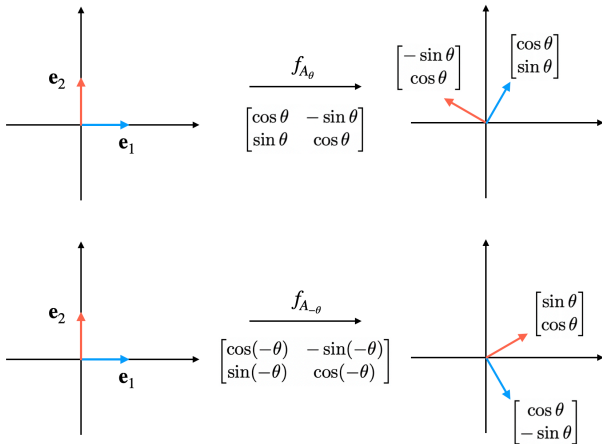
$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

直線につぶす写像. Colab 参照.



$$A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

回転.



一般の場合

一般の n 次正方行列 A の行列式は, A が定める線形写像 $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の「符号付き体積拡大率」であると幾何学的に理解できる. この観点から次の定理は自然なものである.

定理 8.14

- n 次正方行列 A, B に対して

$$|AB| = |A||B|.$$

- A が正則であることと $|A| \neq 0$ は同値.

行列式の定義からこの性質を導くことは結構難しい.

多重線形性

行列式を定義に沿って計算するのは面倒だが, 行列式の性質をうまく使うことによって, 計算を単純化することができる.

要点 9 (乗法性)

n 次正方行列 A, B に関して

$$|AB| = |A||B|.$$

乗法性から次が導かれる.

定理 9.1 (多重線形性)

$$|aA| = a^n |A|$$

行列式の定義より $|aI_n| = a^n$. $|aA| = |aI_n||A| = a^n |A|$.

転置行列

行列の i 行 j 列成分と j 行 i 列成分を入れ替えた行列を転置行列という。
行列 A の転置行列を tA と書く。

練習問題 9.2

次の等式を確かめよ。

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

要点 10 (転置不変性)

$$|A| = |{}^tA|$$

練習問題 9.3

次の計算をせよ.

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

練習問題 9.4

次の計算をせよ.

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3+1 & -2+1 & -1+1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 \times 2 & -2 \times 2 & -1 \times 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

要点 11 (多重線形性)

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ca_{i1} & \dots & ca_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & \dots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \dots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

転置不変性より, 列に関しても多重線形性が成り立つ.

交代性

練習問題 9.5

行列式の定義に従って、次が正しいことを確かめよ.

$$\textcircled{1} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}$$

要点 12 (交代性)

行を入れ替えると行列式 $|A|$ の値は (-1) 倍される.

転置不変性により、列に対しても同様のことが成り立つ.

行列の 2 つの行が同じ場合, その 2 行の入れ替え操作を行っても行列自体は変わらないが, 入れ替えによって行列式は (-1) 倍される. よって次が成り立つ.

定理 9.6

2 つの行 (または列) が等しい行列の行列式は 0 である.

定理 9.6 と多重線形性により, 次のように行列式を式変形できる.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$$

練習問題 9.7

式変形によって簡単にして行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

ブロック行列

$$\left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & -1 & 5 \\ 1 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

行列を上のように分割し, それぞれのブロックの行列を A, B, C, D として

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

とすることができる. これをブロック行列分解という. いまの場合, B は零行列 O であり, 次が成り立っている.

$$\left| \begin{array}{cc} A & O \\ C & D \end{array} \right| = |A||D|$$

要点 13 (ブロック行列分解)

A, B, C, D がそれぞれ $k \times k, k \times l, l \times k, l \times l$ 型の行列とする. また O を零行列とする.

- $C = O$ であるとき

$$\begin{vmatrix} A & B \\ O & D \end{vmatrix} = |A||D|.$$

- $B = O$ であるとき

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D|.$$

これまでに見た行列式に関する諸々の性質を組み合わせ、行列式の計算をサイズの小さいブロック行列の行列式の積に還元し、計算しやすくできる.

例 9.8

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \mid 9 \mid = -27,$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \mid \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-4)(-2) = 8.$$

③

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \mid \begin{vmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \mid \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \mid 3 \mid = 264.$$

例 9.9 (上三角行列)

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 0 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 28 \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = 2520.$$

$i > j$ ならば $a_{ij} = 0$ となるような行列は上三角行列と呼ばれる. 上三角行列の行列式は対角成分の和 $\sum_i a_{ii}$ である.

例 9.10

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -2 \\ 7 & -6 & -4 \end{vmatrix} \\ = 3 \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ -6 & -4 \end{vmatrix} = 18 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

式変形の仕方によらず、行列式は一意に定まる.

例 9.11

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 1 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -12 \\ 1 & -11 \end{vmatrix} = 67.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & -12 \\ 2 & 1 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -12 \\ 1 & -11 \end{vmatrix} = 67.$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -13 & 5 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 4 \\ -13 & 5 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 4 \\ 5 & -13 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 4 \\ -13 & -3 \end{vmatrix} = 67. \end{aligned}$$

例 9.12

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 6 & 1 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 6 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} \\
 = -12 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 48.$$

例 9.13

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & -7 \\ 2 & 3 & 4 & -4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & -3 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & -3 & -5 & 8 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 8 \\ -3 & -5 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 8 \\ -3 & 5 & 8 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ -3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & 13 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 13 \end{vmatrix} = 16.
 \end{aligned}$$

余因子

定義 10.1

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ の第 i 行と第 j 列を取り除いて得られる $n - 1$ 次正方行列を A_{ij} と書く. すなわち

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & \color{red}{a_{1j}} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \color{red}{a_{i1}} & \dots & \color{red}{a_{ij}} & \dots & \color{red}{a_{in}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \color{red}{a_{nj}} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{赤字部分を除く}).$$

また

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$$

を余因子という.

例 10.2

$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ に対して, 4 つの余因子が考えられ

$$A_{11} = [d], \quad A_{12} = [c], \quad A_{21} = [b], \quad A_{22} = [a]$$

であり

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{11} &= (-1)^2 d = d, & \tilde{a}_{12} &= (-1)^3 c = -c \\ \tilde{a}_{21} &= (-1)^3 b = -b, & \tilde{a}_{22} &= (-1)^4 a = a. \end{aligned}$$

例 10.3

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

とすれば, 9 個の余因子が考えられる. 例えば

$$A_{12} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_{31} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

であり

$$\tilde{a}_{12} = -20, \quad \tilde{a}_{22} = 19, \quad \tilde{a}_{31} = -6.$$

余因子展開

定理 10.4

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に関して

①

$$|A| = a_{i1}\tilde{a}_{i1} + \cdots + a_{in}\tilde{a}_{in}$$

が成立する. これを $|A|$ の 第 i 行に関する余因子展開 という.

②

$$|A| = a_{1j}\tilde{a}_{1j} + \cdots + a_{nj}\tilde{a}_{nj}$$

が成立する. これを $|A|$ の 第 j 列に関する余因子展開 という.

例 10.5

第 1 行に関する余因子展開

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\
 = 12 - 63 + 52 = 1.$$

第 2 列に関する余因子展開

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = -7 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \\
 = -63 + 4 + 60 = 1.$$

各項の符号に注意せよ.

練習問題 10.6

第 2 行に関する余因子展開

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

第 3 列に関する余因子展開

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

練習問題 10.7

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \text{ を満たす } a \text{ を求めよ.}$$

余因子行列

定義 10.8

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に対して, 余因子を成分に持つ行列

$$\begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{bmatrix}$$

の転置行列

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{21} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \tilde{a}_{2n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{bmatrix}$$

を A の余因子行列という.

例 10.9

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ に対して}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{21} \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

例 10.10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ に対して, 余因子行列は } \tilde{A} = \begin{bmatrix} 6 & -7 & -5 \\ -9 & -7 & 4 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\tilde{a}_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 6, \quad \tilde{a}_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -9,$$

$$\tilde{a}_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad \tilde{a}_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -7,$$

$$\tilde{a}_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -7, \quad \tilde{a}_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 7,$$

$$\tilde{a}_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5, \quad \tilde{a}_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$\tilde{a}_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

練習問題 10.11

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ の余因子行列 $\tilde{A}$ を求めよ.

逆行列

定理 10.12

n 次正方行列 A の余因子行列 $\tilde{A}$ に関して

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = |A|E_n$$

が成立する. 特に $|A| \neq 0$ であれば, A の逆行列が

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\tilde{A}$$

で与えられる.

例 10.13

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ の余因子行列は $\tilde{A} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ であり, 実際

$$A\tilde{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = (ad - bc)E_2 = |A|E_2,$$

$$\tilde{A}A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = (ad - bc)E_2 = |A|E_2$$

であることから

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

が確かめられる.

例 10.14

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ の行列式は $|A| = -21$, 余因子行列は

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 6 & -7 & -5 \\ -9 & -7 & 4 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

であり, $A\tilde{A}, \tilde{A}A$ を計算すると

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -7 & -5 \\ -9 & -7 & 4 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -7 & -5 \\ -9 & -7 & 4 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} = -21E_3.$$

よって逆行列は $A^{-1} = -\frac{1}{21}\tilde{A}$.

練習問題 10.15

次の行列が正則かどうか判定し、正則の場合は余因子行列を計算することで逆行列を求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 5 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

余因子行列 (練習問題)

A の行列式は, 第一行に関して余因子展開して,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

であるから, A は正則である. 逆行列は

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -7 & 4 & 1 \\ 10 & -5 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -7 & 4 & 1 \\ 10 & -5 & 0 \end{bmatrix}.$$

余因子行列 (練習問題)

B の行列式は, 第一列に関して余因子展開して,

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

であるから, B は正則ではない.

余因子行列 (練習問題)

C の行列式は

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

であるから, C は正則である. 余因子行列の計算は面倒だが, 結果だけ書いておくと

$$\tilde{C} = C^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

実際に, 逆行列になっていることを確認せよ.

練習問題 10.16

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ は正則行列であることを確かめ, 逆行列 A^{-1} を求めよ.

行列式

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ を 3 次元行ベクトルとし, $X = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$ を 3 次正方行列とする.

$\mathbf{v}_3 = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2$ の形で書けるならば,

$$|X| = \begin{vmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_1 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_2 \end{vmatrix} = 0$$

列に対しても, 同様のことが成り立つ.

例えば $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$ に関しては, 次が成り立っている.

$$2 \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

一次独立と一次従属

定義 11.1

ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ が一次独立(線形独立) であるとは

$$\sum_{i=1}^k a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \iff a_1 = \dots = a_k = 0$$

が成立すること. 一次独立でないとき一次従属(線形従属) であるという.

$\Leftarrow$ は常に成り立つが, $\Rightarrow$ はそうとは限らない.

例 11.2

$\mathbf{v}_1 = [1 \ 2 \ 3], \mathbf{v}_2 = [4 \ 5 \ 6], \mathbf{v}_3 = [7 \ 8 \ 9]$ のとき,

$$-\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

よって, これらは一次従属.

一次従属であれば, $\mathbf{v}_i = \sum_{j \neq i} a_j \mathbf{v}_j$ となる i をとることができる. よって行列式の多重線形性から次が成り立つ.

定理 11.3

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ を並べて得られる行列を X とする.

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ が一次従属} \implies |X| = 0$$

幾何学的な解釈

n 次元列ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ を並べた n 次正方行列 $X = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ に対し,

$$X \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i$$

よって $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ が一次独立であることは, 線形写像 X で $\mathbf{0}$ に移るベクトルは $\mathbf{0}$ のみ, つまりベクトルを「つぶす」写像ではない. このとき, 写像 X は「体積」をつぶさないので, $|X|$ を体積拡大率と考えれば, 次が成り立つ.

定理 11.4 (行列式と一次独立性)

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ が一次独立} \iff |X| \neq 0$$

まとめると、 $k = n$ の場合は次が成り立つ.

定理 11.5

次は同値. (どれか 1 つでも成り立てばすべて成り立ち, どれか 1 つが成り立たなければすべて成り立たない)

- ① $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ が一次独立
- ② $\text{rank} X = n$
- ③ X は正則
- ④ $|X| \neq 0$

練習問題 11.6

次のベクトルは一次独立か？

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

練習問題 11.7

次のベクトルは一次独立か？

$$\mathbf{v}_1 = [1 \ 2 \ 3 \ 4], \mathbf{v}_2 = [8 \ 7 \ 6 \ 5],$$

$$\mathbf{v}_3 = [9 \ 10 \ 11 \ 12], \mathbf{v}_4 = [16 \ 15 \ 14 \ 13]$$

練習問題 11.8

$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} a & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2a & -3 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ が一次従属となるような a を求めよ.

基底

定義 11.9

ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ が一次独立であるとき, それらを $\mathbb{R}^n$ の基底と呼ぶ.

例 11.10

$\mathbb{R}^n$ の基底

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

は標準基底と呼ばれる.

$\mathbb{R}^n$ の基底 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ に対し, それらを列ベクトルで表して横に並べて $X = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ とすれば, $X\mathbf{e}_i = \mathbf{v}_i$. また定理 11.5 より X は正則. 一般に次が成り立つ.

定理 11.11

n 次列ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ に対し,

X は n 次正則行列 $\iff X\mathbf{e}_1, \dots, X\mathbf{e}_n$ は $\mathbb{R}^n$ の基底

一次結合

定義 11.12

ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ の一次結合(線形結合) とは, あるスカラー $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ に対して

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + a_k \mathbf{v}_k$$

の形のベクトルをいう.

任意のベクトル $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ は標準基底の一次結合で一意に表される:

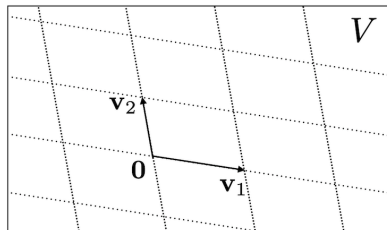
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + a_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i.$$

定理 11.13 (一意表現定理)

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ を $\mathbb{R}^n$ の基底とする. 任意のベクトル $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ に対して, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ が一意に存在して

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i.$$

例えば $\mathbb{R}^2$ の標準基底以外の基底を取れば, 斜交座標を与える.



Proof.

一次結合の表示が2つあったとする. つまり

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^n b_i \mathbf{v}_i.$$

このとき

$$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

であるが, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ が一次独立であることから, 全ての i に関して $a_i - b_i = 0$. つまり表示は一意である. □

練習問題 11.14

ベクトル $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$ を基底 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ の 1 次結合で表せ.

$$X = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \text{ としたとき,}$$

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 = a_1 X \mathbf{e}_1 + a_2 X \mathbf{e}_2 = X(a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2) = X \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

の解を求めることに他ならない. よって掃き出し法か逆行列を使って解を求めればよい.

固有値・固有ベクトル

定義 12.1

A を n 次正方行列とする. 写像 $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ に対して, ある $\lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ が存在して

$$f_A(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$$

が成立する時 (つまり $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$), λ を A の固有値, $\mathbf{v}$ を A の固有ベクトルという.

- $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ は自明に上式を満たすので, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ なる条件を課している.
- 固有ベクトル $\mathbf{v}$ が固有ベクトルならば, そのスカラー倍 $c\mathbf{v}$ (ただし $c \neq 0$) も固有ベクトル.

固有多項式

一般の行列からその固有値を求めるために、次を定義する.

定義 12.2 (固有多項式)

n 次正方行列 A に対して, 行列式

$$\varphi_A(t) = |tE - A|$$

を A の固有多項式という.

定理 12.3

λ が固有多項式の解 $\iff \lambda$ は固有値

行列式の性質を思い出すと,

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| = 0 &\iff \text{rank}(\lambda E - A) \neq n \\ &\iff (\lambda E - A)\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ の解 } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \text{ が存在} \end{aligned}$$

この $\mathbf{v}$ に対し, $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ が成り立つので, λ は固有値, $\mathbf{v}$ は固有ベクトル.

例 12.4

行列 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有多項式は

$$\varphi_A(t) = |tE - A| = \begin{vmatrix} t-4 & -3 \\ -1 & t-2 \end{vmatrix} = (t-1)(t-5).$$

より A の固有値は $t = 1, 5$.

練習問題 12.5

次の行列の固有値を求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ の固有多項式は

$$\varphi_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -4 \\ -1 & t+2 \end{vmatrix} = (t+3)(t-2)$$

であるから, 固有値は $t = -3, 2$.

- $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ の固有多項式は

$$\varphi_B(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -1 \\ 0 & t-1 \end{vmatrix} = (t-1)^2$$

であるから, 固有値は $t = 1$.

- $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ の固有多項式は

$$\varphi_C(t) = \begin{vmatrix} t & -1 \\ 1 & t \end{vmatrix} = t^2 + 1$$

であるから, 実数の固有値は存在しない.

補足: 複素数の固有値

行列 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は 90° 回転の写像なので, 実平面上のベクトルは定数倍とはならないので実数解を持たない. しかし, 複素数の範囲で考えれば固有値は $t = \pm i$ であり, 複素数上の空間の場合は, 固有値・固有ベクトルが存在する.

数学では複素数で考えると色々うまくいくことが多いので, 複素数空間で考えることが重要であるが, この授業では実数の空間でのみ考える.

練習問題 12.6

行列 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ の固有値を求めよ.

$$\begin{aligned}\varphi_A(t) &= \begin{vmatrix} t & -1 & 2 \\ 3 & t-7 & 3 \\ -3 & 5 & t-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t & -1 & 2 \\ 3 & t-7 & 3 \\ 0 & t-2 & t-2 \end{vmatrix} \\ &= (t-2) \begin{vmatrix} t & -1 & 2 \\ 3 & t-7 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (t-2) \begin{vmatrix} t & -3 & 2 \\ 3 & t-10 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (t-2) \begin{vmatrix} t & -3 \\ 3 & t-10 \end{vmatrix} \\ &= (t-1)(t-2)(t-9)\end{aligned}$$

であるから固有値は $t = 1, 2, 9$.

固有ベクトルを求める

例 12.7 (例 12.4 から引継ぎ)

行列 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値は $t = 1, 5$ であることは分かった.

定理 12.3 の証明から分かるように, 固有値 t の固有ベクトル $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ を求めるには

$$(tE - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

を解けば良い.

$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値 1, 5 に関する固有ベクトル

固有値 $t = 1$ に対する固有ベクトル

$$(E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x - 3y \\ -x - y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

を解いて, 固有ベクトルは $c \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ($c \neq 0$).

固有値 $t = 5$ に対する固有ベクトル

$$(5E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & +3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - 3y \\ -x + 3y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

を解いて, 固有ベクトルは $c \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ ($c \neq 0$).

練習問題 12.8 (練習問題 12.5 から引継ぎ)

次の行列に対し, 大きさ 1 の固有ベクトルを求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ベクトル $\mathbf{v}$ の大きさ $\|\mathbf{v}\|$ は, その内積の平方根 $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ で与えられる.
 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ならば, $\pm \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ は大きさ 1 のベクトルである.

$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ の固有値 $-3, 2$ に関する固有ベクトル

$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ の固有値は $t = -3, 2$.

- 固有値 $t = -3$ に関して

$$(-3E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

より固有ベクトルは $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ のスカラー倍. $\mathbf{v}_1$ の大きさは $\sqrt{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} = \sqrt{2}$ より, 大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{v}_1$.

- 固有値 $t = 2$ に関して

$$(2E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

より固有ベクトルは $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ のスカラー倍. $\mathbf{v}_2$ の大きさは $\sqrt{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} = \sqrt{17}$ より, 大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \frac{1}{\sqrt{17}} \mathbf{v}_2$.

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ の固有値 1 に関する固有ベクトル

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ の固有値は $t = 1$.

$$(E - B) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

より大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

n 次正方行列の固有ベクトルは必ずしも n 個あるとは限らないことに注意する.

練習問題 12.9 (練習問題 12.6 から引継ぎ)

行列 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ の大きさ 1 の固有ベクトルを求めよ.

固有値 $t = 1, 2, 9$ に対して, それぞれ固有ベクトルを求める.

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ の固有値 1 に関する固有ベクトル

固有値 $t = 1$ の場合 $(1E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ は連立方程式

$$x - y + 2z = 0$$

$$3x - 6y + 3z = 0$$

$$-3x + 5y - 4z = 0$$

と同値であることから, 大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ の固有値 2 に関する固有ベクトル

$t = 2$ の場合 $(2E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ は連立方程式

$$2x - y + 2z = 0$$

$$3x - 5y + 3z = 0$$

$$-3x + 5y - 3z = 0$$

と同値であることから, 大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -3 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ の固有値 9 に関する固有ベクトル

$t = 9$ の場合 $(9E - A) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ は連立方程式

$$9x - y + 2z = 0$$

$$3x + 2y + 3z = 0$$

$$-3x + 5y + 4z = 0$$

と同値であることから, 大きさ 1 の固有ベクトルは $\pm \frac{1}{\sqrt{19}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$.

固有値・固有ベクトル

$\mathbb{R}^2$ の基底 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ に対し, $\mathbf{v}_1 = Y\mathbf{e}_1, \mathbf{v}_2 = Y\mathbf{e}_2$ とする.

$$X = Y \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} Y^{-1}$$

に対して,

$$X\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$$

を満たす. このような λ_i を X の 固有値, $\mathbf{v}_i$ を 固有ベクトル と呼ばれる.

X は標準座標で考えるよりも, 固有ベクトルを基底とする斜交座標で考える方が, その写像としての意味は明確である. Colab

$$X = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2]^{-1}$$

逆に一般の行列 X に対し, 固有値・固有ベクトルを見つけることができれば, その写像の性質がよく分かる.

対角化

n 次正方行列 A に対して, 適当な n 次正方行列 P を見つけて

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (\text{対角行列})$$

の形にすることを対角化という.

対角化は常に可能であるとは限らない.

対角化可能な例

行列 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値は 1, 5. それぞれに関する固有ベクトルとして $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ を選べる (前回の講義参照).

$$P = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

とすると $P\mathbf{e}_i = \mathbf{v}_i$. また P は正則であり, $\mathbf{e}_i = P^{-1}\mathbf{v}_i$. よって

$$P^{-1}AP\mathbf{e}_1 = P^{-1}A\mathbf{v}_1 = P^{-1}\mathbf{v}_1 = \mathbf{e}_1$$

$$P^{-1}AP\mathbf{e}_2 = P^{-1}A\mathbf{v}_2 = 5P^{-1}\mathbf{v}_2 = 5\mathbf{e}_2$$

これを満たすことから, 対角化 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ が得られる.

対角化不可能な例

例 13.1

どんな正則行列 P に対しても, $P^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P$ は対角行列にはならない.

定理 13.2

n 次正方行列 A に対し, A が対角化可能であることの必要十分条件は n 個の一次独立な固有ベクトルが存在することである.

A が一次独立な固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ を持つし, 列ベクトルを並べて

$$P = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$$

で n 次正方行列 P を定義すると $P\mathbf{e}_i = \mathbf{v}_i$. また P は正則であり, $\mathbf{e}_i = P^{-1}\mathbf{v}_i$. よって

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^{-1}[A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n] = P^{-1}[\lambda_1\mathbf{v}_1, \dots, \lambda_n\mathbf{v}_n] \\ &= [\lambda_1P^{-1}\mathbf{v}_1, \dots, \lambda_nP^{-1}\mathbf{v}_n] = [\lambda_1\mathbf{e}_1, \dots, \lambda_n\mathbf{e}_n] \end{aligned}$$

より対角行列.

逆に $P^{-1}AP$ が対角行列ならば, $P^{-1}AP\mathbf{e}_i = \lambda_i\mathbf{e}_i$ である. P の第 i 列ベクトルを $\mathbf{v}_i$ とすれば, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ は線形独立であり,

$$A\mathbf{v}_i = AP\mathbf{e}_i = PP^{-1}AP\mathbf{e}_i = P(P^{-1}AP)\mathbf{e}_i = P(\lambda_i\mathbf{e}_i) = \lambda_i\mathbf{v}_i.$$

例 13.3

2 次正方行列の場合は 2 つの 1 次独立な固有ベクトルの存在が対角化可能の必要条件である.

- ① $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ は固有ベクトルを 2 つ持ち, それらは一次独立. よって対角化可能.
- ② $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ は固有ベクトルを 1 つしか持たない. よって対角化不可能.

固有空間

定義 13.4

n 次正方行列 A に対し, $\lambda \in \mathbb{R}$ を A の固有値とすると,

$$V(\lambda) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid f_A(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}\} \subset \mathbb{R}^n$$

を固有値 λ の固有空間という. $V(\lambda)$ は固有値 λ に関するすべての固有ベクトルに $\mathbf{0}$ を加えた集合.

対角化するための行列 P は唯一ではなく, $\mathbb{R}^n$ の基底で各ベクトルがどれかの固有空間に含まれるようなものを選べばよい.

発展: 対角化可能条件

固有空間に含まれる 1 次独立なベクトルの最大個数を固有空間の次元と呼び, $\dim V(\lambda)$ と書く. またその 1 次独立なベクトルの組を固有空間の基底と呼ぶ.

定理 13.5

n 次正方行列 A に対し, 次は同値.

- ① A は対角化可能;
- ② A の固有ベクトル $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ に対し, $\sum_i \dim V(\lambda_i) = n$;
- ③ A の固有方程式 $\varphi_A(x) = \prod_i (x - \lambda_i)^{m_i}$ に対し, $\dim V(\lambda_i) = m_i$.

問題 13.6

次の行列を対角化する行列 P と対角化後の行列を求めよ. また実際に対角化できていることを確認せよ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

(前回の講義で固有空間は既に計算した.)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

固有空間は $V(-3) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $V(2) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ であるから, $P = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ とおけば,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

実際, 左辺は

$$\begin{aligned} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 8 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -15 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

固有空間は $V(1) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $V(4) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ であるから, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ とおけば,

$$P^{-1}BP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

実際, 左辺は

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$C = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

固有空間は $V(1) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $V(4) = \mathbb{R} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ であるから, $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ とおけば,

$$P^{-1}CP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

実際, 左辺は

$$\begin{aligned} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} &= - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= - \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$